

Giornata 4 — Dashboard e Pitch al CDA

SAC DataFlow × MediStore | Documento di consegna ufficiale per il team.

Questa giornata include una mini guida pratica su Power BI prima dei task. Leggetela tutta prima di aprire il programma.

Brief del CTO

Tra qualche ora entrate in sala riunioni con l'Ing. Russo e il suo CDA.
Non sono tecnici: non gli interessa SQL, ETL o MongoDB.
Vogliono sapere una cosa sola: i miei dati mi stanno dicendo qualcosa di utile?
Voi avete costruito il sistema. Ora dovete raccontare la storia che i dati stanno raccontando.
Preparate la dashboard e preparate il pitch.
Chi presenta deve essere convincente, chiaro e concreto.
Buona fortuna.

Agenda della giornata

Fascia	Attività
0:00–0:10	Brief del CTO.
0:10–0:50	Mini guida Power BI:
0:50–2:20	Costruzione dashboard.
2:20–3:00	Preparazione pitch.
3:00–4:00	Presentazioni: 10 min/team + 5 min domande.

Mini Guida Power BI — dal dato al grafico

Questa sezione vi guida passo per passo: come importare i dati, come si costruisce un grafico, quali tipi di grafico esistono e come si legge un report. Leggete prima di aprire Power BI.

Passo 1 — Aprire Power BI e importare i dati

Passo 2 — Verificare le relazioni nel Model View

Le relazioni dicono a Power BI come le tabelle sono collegate tra loro. Senza relazioni corrette i grafici mostreranno numeri sbagliati.

1. In basso a sinistra, cliccate sull'icona "Model" (tre rettangoli connessi).
2. Vedrete le tabelle come riquadri. Power BI potrebbe aver già creato alcune relazioni automaticamente (freccie tra i riquadri).
3. Verificate che esistano le connessioni indispensabili, quali possono essere?
4. Se manca una relazione: trascinate il campo id della fact table sul campo id corrispondente nella dimension table.
5. La freccia deve puntare DALLA fact table VERSO la dimension table.

Passo 3 — Creare le misure DAX

Le misure sono calcoli che Power BI applica automaticamente a qualunque grafico. Non vanno calcolate a mano: le definite una volta e le usate ovunque.

Come creare una misura:

1. Nel pannello Fields a destra, selezionate la tabella fatto_vendite.
2. In alto nel menu, cliccate su "Nuova misura".
3. Nella barra formula in cima, cancellate il testo esistente e scrivete (o copiate) la formula.
4. Premete Invio. La misura compare nella tabella.

Misure da creare :

Fatturato Totale =

Quantita Totale =

Margine Totale =

Margine % =

Fatturato YTD =

Nota: Margine % restituisce un numero tra 0 e 1 (es. 0.35 = 35%).
Per mostrarlo come percentuale: selezionate la misura, cliccate su "%" nella barra del formato in alto.

Passo 4 — I tipi di grafico: quale usare e quando

Questa è la parte più importante. Il grafico sbagliato racconta una storia sbagliata. Prima di inserire un visual, chiedetevi: "Che domanda sto rispondendo?"

Tipo di grafico	Quando usarlo	Esempio nel progetto MediStore
KPI Card (scheda)	Mostrare un singolo numero importante	Fatturato Totale, e/oppure?

Tipo di grafico	Quando usarlo	
Grafico a linee	Mostrare come un valore cambia nel tempo	
Grafico a barre orizz.	Confrontare valori tra categorie diverse	es. Top 10 prodotti per fatturato.
Grafico a colonne (verticale)	Confrontare valori per periodi o gruppi	es. Fatturato per farmacia per bimestre ad esempio.
Grafico a torta o a ciambella	Mostrare come si divide un totale in %	
Mappa	Distribuire dati su territorio geografico	es. Posizione e fatturato delle 5 farmacie.
Tabella	Mostrare dettagli numerici precisi in lista.	es. Elenco prodotti con margine negativo.
Slicer (filtro interattivo)	Permettere al CDA di filtrare la vista.	

Passo 5 — Come si inserisce un grafico

Esempio pratico: inserire un grafico a linee del fatturato mensile.

1. Tornate in "Report View" (icona grafico in basso a sinistra).
2. Nel pannello Visualizations a destra, cliccate sull'icona del grafico a linee (linea spezzata).
3. Comparirà un riquadro vuoto nel report.
4. Nel pannello Fields a destra, cercate `dim_tempo` e trascinate il campo `[data]` nel campo "Asse X" del pannello Build Visual.
5. Cercate `fatto_vendite` e trascinate `[Fatturato Totale]` nel campo "Asse Y".
6. Il grafico si popola automaticamente.
7. Cliccate sul titolo del grafico per modificarlo.
Scrivete un titolo descrittivo: "Andamento fatturato mensile 2023-2024".

Passo 6 — Come si inserisce una KPI Card

1. Nel pannello Visualizations, cliccate sull'icona "Card" (quadrato con numero).
2. Dal pannello Fields, trascinate `[Fatturato Totale]` nel campo "Valore".
3. La card mostra il totale complessivo.
4. Cliccate sul titolo e scrivete: "Fatturato Totale".

Passo 7 — Come si inserisce uno Slicer (filtro)

1. Nel pannello Visualizations, cliccate sull'icona "Slicer" (imbuto).
2. Trascinate `dim_tempo[anno]` nel campo "Campo".
3. Lo slicer appare come filtro interattivo.
Cliccando su un anno, tutti i grafici della pagina si aggiornano.
4. Posizionate lo slicer in un angolo della pagina (es. in alto a destra).

Passo 8 — Come si inserisce una Mappa

1. Nel pannello Visualizations, cliccate sull'icona Mappa (simbolo pin).
2. Trascinate `dim_farmacia[latitudine]` nel campo "Latitudine".
3. Trascinate `dim_farmacia[longitudine]` nel campo "Longitudine".
4. Trascinate `dim_farmacia[nome]` nel campo "Legenda".
5. Trascinate `[Fatturato Totale]` nel campo "Dimensione bolla".
Le farmacie con fatturato maggiore appariranno con bolla più grande.

Passo 9 — Come si formatta un grafico

Ogni visual ha due modalità nel pannello Build Visual (a destra):

- Icona grafico: per impostare i campi (dati).
- Icona pennello: per impostare il formato (colori, titoli, assi).

Requisiti minimi per tutti i vostri visual:

- Titolo visibile e descrittivo su ogni grafico.
- Etichette dati abilitate (cliccate su Data Labels nel formato).
- I valori in euro: selezionate la misura Fatturato Totale, nel formato scegliere unità di visualizzazione "Migliaia" e simbolo valuta "€".

Passo 10 — Come si aggiunge una nuova pagina

1. In basso nel report, vedete le tab delle pagine.
2. Cliccate sul "+" per aggiungere una nuova pagina.
3. Rinominate ogni pagina con doppio click sul nome

(es. "Riepilogo", "Prodotti", "Farmacie").

Consiglio pratico: costruite prima tutti i visual su una sola pagina senza preoccuparvi del layout. Solo alla fine spostateli, ridimensionateli e create le pagine. Così non perdetes tempo a sistemare la grafica se il dato non è ancora giusto.

Task G4 — Dashboard MediStore

Ora che sapete usare Power BI, costruite la dashboard per il CDA di MediStore. Seguite le specifiche qui sotto.

Task 4.1 — Pagina 1: Executive Summary

Questa pagina è quella che l'Ing. Russo vede per prima ogni lunedì mattina. Deve dare una visione d'insieme immediata.

Visual obbligatori:

1. KPI Card — Fatturato Totale (con simbolo euro)
2. KPI Card — Margine %
3. KPI Card — Numero di vendite (usate Quantità Totale)
4. Grafico a linee — Andamento fatturato mensile
Asse X: dim_tempo[data] | Asse Y: [Fatturato Totale]
5. Slicer — Filtro per anno (dim_tempo[anno])

Titolo pagina: "Executive Summary"

Ogni visual deve avere un titolo descrittivo.

Task 4.2 — Pagina 2: Analisi Prodotti

Visual obbligatori:

1. Barre orizzontali — Top 10 prodotti per fatturato
Asse Y: dim_prodotto[nome] | Asse X: [Fatturato Totale]
(Per limitare a 10: nel campo, cliccate i tre puntini -> Filtro -> Top N -> 10)
2. Torta o ciambella — Fatturato per categoria prodotto
Legenda: dim_prodotto[categoria] | Valori: [Fatturato Totale]
3. Tabella — Prodotti con margine minore di zero (se esistono)
Colonne: nome, categoria, prezzo_acquisto, prezzo_vendita, [Margine Totale]
(Aggiungete un filtro sul visual: Margine Totale < 0)
4. Slicer — Filtro per categoria

Titolo pagina: "Analisi Prodotti"

Task 4.3 — Pagina 3: Analisi Farmacie

Visual obbligatori:

1. Mappa — Posizione farmacie con bolla proporzionale al fatturato
Latitudine: dim_farmacia[latitudine]
Longitudine: dim_farmacia[longitudine]
Legenda: dim_farmacia[nome]
Dimensione: [Fatturato Totale]
2. Colonne raggruppate — Fatturato per farmacia per trimestre
Asse X: dim_tempo[trimestre] | Valore: [Fatturato Totale]
Legenda: dim_farmacia[nome]
3. Slicer — Filtro per anno

Titolo pagina: "Analisi Farmacie"

Task 4.4 (bonus) — Pagina 4: Clienti

Facoltativa. Per i team più veloci.

- Confronto fatturato: clienti con tessera vs senza tessera.
- Distribuzione per fascia d'età (create voi i raggruppamenti: 18-30, 31-50, 51+).
- Distribuzione geografica dei clienti per città.

Task 4.5 — Pitch al CDA

Preparate una presentazione di massimo 10 minuti:

1. Chi siamo (1 min)
DataFlow, il vostro team, il mandato ricevuto.
2. Il problema (1 min)
Com'erano i dati di MediStore prima di voi.
3. La soluzione (2 min)
Cosa avete costruito, in linguaggio non tecnico.
Evitate termini come ETL, DWH, schema a stella: parlate di
"sistema centralizzato", "pipeline automatica", "archivio unificato".
4. I dati parlano (4 min)
Mostrate la dashboard e raccontate almeno 3 insight concreti.
Un insight non è un numero: è un numero con una conseguenza.

NON VA BENE: "Il fatturato di Acireale è 45.000 euro."

VA BENE: "La farmacia di Acireale genera il 28% del fatturato totale ma ha il margine più basso di tutte e cinque le sedi. Questo significa che vende tanto ma guadagna poco: potrebbe valere la pena rinegoziare i prezzi coi fornitori."

5. Raccomandazioni (2 min)

3 azioni concrete che MediStore dovrebbe fare nei prossimi 30 giorni.

Regole del pitch:

- Tutti i membri devono parlare almeno una volta.
- Non si leggono le slide: si racconta.
- Se il cliente fa domande, rispondete. Non dite "non lo sappiamo".

Deliverable Giornata 4

1. File .pbix della dashboard Power BI.
2. Presentazione (PowerPoint, PDF o scaletta scritta del pitch).

Aiuti disponibili G4

Gli aiuti si chiedono esplicitamente al docente. Ogni aiuto viene annotato.

Aiuto D1 – Power BI non si connette a MySQL

Esportate le tabelle del DWH in CSV e importatele direttamente come descritto nel Passo 1 di questa guida.

Aiuto D2 – Una relazione nel Model View non si crea

Nel Model View, trascinate l'id della fact table sull'id della dimension table. Se la cardinalità è sbagliata, cliccate sulla freccia e modificate a Molti:1.

Aiuto D3 – La misura DAX dà errore

Verificate che la formula sia scritta esattamente come indicata nel Passo 3.

Controllate che i nomi della tabella e del campo siano identici a quelli nei file importati.

Aiuto D4 – Non sappiamo cosa dire nel pitch

Guardate la dashboard e rispondete a questa domanda:

"Se fossi l'Ing. Russo, cosa mi preoccuperebbe? Cosa mi renderebbe felice?"

Partite da lì.

Rubrica di valutazione G4

Area	Criteri	Peso
Dashboard	Presenza dei visual richiesti, correttezza dati, leggibilità, titoli.	20%
Misure DAX	Misure obbligatorie presenti e corrette.	10%
Insight	Qualità e concretezza degli insight ricavati dalla dashboard.	20%
Pitch	Chiarezza, struttura, linguaggio non tecnico, gestione domande.	35%
Partecipazione team	Tutti parlano, ruoli distribuiti, lavoro coordinato.	15%